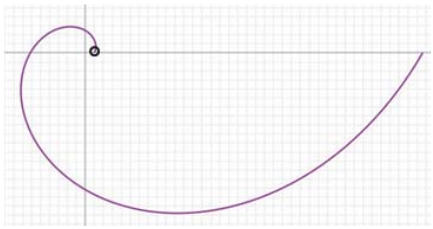
物理竞赛模考训练第 54 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分) 本考试文字阅读量极大, 请好好学语文

1. (40 分)



等角螺旋线研究. 我们在水平面内获得一个等角螺线，极坐标方程为 $r = e^{\frac{\theta}{\sqrt{3}}}$,$\theta \in [0, 2\pi]$，由质量均匀分布的光滑细丝组成，总质量为 $m = 1kg$. 此等角螺线由轻质细杆固定（未画出），使其可以绕过原点且垂直于此平面的轴无阻力转动.

(1) 求此等角螺线的总长度 l;

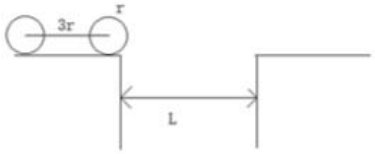
(2) 求此等角螺线绕轴转动的转动惯量 I;

(3) 找到一个质量同为 m 的猪，串在螺线 $\theta = 0$ 处，并给一个沿螺线切线的初速度 $v_0 = 10\frac{m}{s}$ ，螺线初始静止，求猪从螺线另一端跑出时，螺旋线的转动角速度 ω;

(4) 我们在空间中放置垂直于纸面向内的匀强磁场 $B = 1T$ ，使猪带有 $q = 0.01C$ 的电量，且让螺线为光滑绝缘体. 重新计算 (3);

2. (40 分)

(dtx 同学供题)



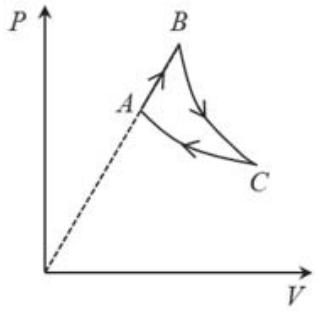
在凡尔纳的《八十天环游地球》一书第二十八章中，福格乘坐的蒸汽火车以足够快的速度前进，因此而通过了一座将要垮塌的危桥. 这样的情况自然不是对所有的火车和桥都能发生的. 我们可以将之简化为如下的模型: 考虑一列只有火车头的火车，只有前后两个半径为 r，质量为 m 的实心轮子，将车身视作一根长度为 $3r$，质量为 $3m$ 的杆，并认为桥不能提供任何支持力，长度为 $L = 10r$. 列车初速度为 $v = 12.557\sqrt{gr}$（v 较大，故我

们没有道理的略去飞出时杆的转动)，初态车轮纯滚动，无动力，车轮与悬崖的碰撞可以视作完全弹性的，滑动摩擦系数与最大静摩擦系数均等于 $\mu = 0.05$.

问后轮是否可以接触到右崖上表面. 请通过你的计算进行分析.

3. (40 分)

如图，摩尔等容热容为 $C_v = \frac{5}{2}R$ 的 $\nu\,mol$ 理想气体经历如图所示准静态循环，其中 AB 过程为 $p = \alpha V$，BC 过程绝热，CA 过程等温. 已知 A, B 两个状态对应的温度分别为 T_1, T_2，且已经知道常数 α, ν, R.



(1) 求 AB 过程中的摩尔热容与理想气体常数之间的比值 $\frac{C_1}{R}$;

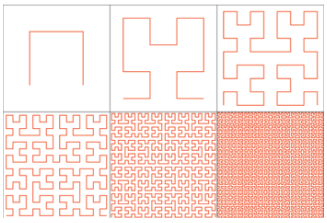
(2) 求 AB 过程中的吸热量 Q_1 ;

(3) 求 CA 过程中的放热量 Q_2 ;

(4) 求循环效率 η .

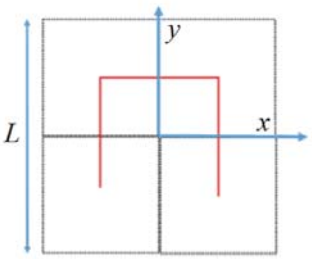
4. (40 分)

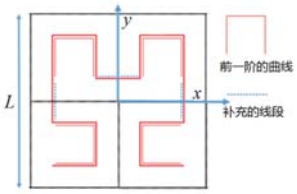
希尔伯特曲线是一种美美的曲线.



如果我们的目标是为了填满二维空间（也就是 Space Filling），就可以有很多种曲线. 其中一种就是 David Hilbert 大神提出的希尔伯特曲线. 下面孙鹏老师给大家说说这个图像怎么画出来的.

左上角是 1 阶伪希尔伯特曲线（1st order Pseudo Hilbert Curve，我们用 H_1 表示）：可以想象一个正方形被平分成四份，如图画曲线，可以把四个小正方形的中心都连接起来. 上面中间的图是 2 阶伪希尔伯特曲线（2nd order Pseudo Hilbert Curve，我们用 H_2 表示）：可以想象把正方形等分成 16 份，如图画出曲线，可以把 16 个小正方形的中心都连接起来. 也可以理解为把四个 1 阶曲线，用三条线段连接起来. 这个连接起来的过程可以理解为下图：





可以看出每增加一阶都是把之前的曲线，相似的摆出四个，把下半空间的转一下，再用小线段连接起来. 整个图片上，依次是 1 阶到 6 阶的伪希尔伯特曲线. 真正的希尔伯特曲线就是第无穷阶 H_∞ .

假定外框正方形的边长都为 L，如图，无论几阶的曲线都是用匀质的细线做成，无论几阶的细线的总质量都是 M . 也就是说，最上面图的六个曲线各自质量都是 M.

(1) 求出 H_1 绕着 x 轴的转动惯量.

(2) 求出 H_1 绕着 y 轴的转动惯量.

(3) 求出 H_2 绕着 x 轴的转动惯量.

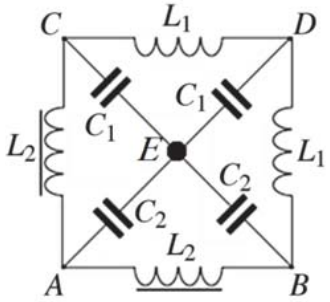
(4) 求出 H_2 绕着 y 轴的转动惯量.

(5) 求出 H_∞ 绕着 x 轴的转动惯量.

(6) 求出 H_∞ 绕着 y 轴的转动惯量.

5. (40 分)

（改编自 Physics Cup 2012）杜啸宇同学在玩儿电学实验的时候搞出来如图电路结构，电容电感都是理想的，且有 $C_1 \ll C_2$ ，$L_1 \ll L_2$. 为统一答案，我们将所有的复阻抗写成 $\tilde{Z} = Z \cdot e^{i(\omega t+\varphi)}$ 的形式，并将 Z 称作“振幅”，φ 称作“相位差”（$-\pi < \varphi < \pi$ ）



(1) 求当交流电源为高频 ω_1，且 $\omega_1 L_1$ 与 $\dfrac{1}{\omega_1 C_1}$ 相当时，DE 之间的复阻抗 $\tilde{Z}_1$ 的振幅；

(2) 接（1），求 $\tilde{Z}_1$ 的相位差 (以 π 为单位)；

(3) 接（1），求谐振频率 ω_{10};

(4) 求当交流电源为低频 ω_2 ，且 $\omega_2 L_2$ 与 $\dfrac{1}{\omega_2 C_2}$ 相当时，DE 之间的复阻抗 $\tilde{Z}_2$ 的振幅;

(5) 接（4），求 $\tilde{Z}_2$ 的相位差（以 π 为单位）;

(6) 接（4），求谐振频率 ω_{20}.

6. (40 分)

波尔模型假设电子的运动是圆形的轨道. 这就是为什么波尔模型解释不了后来 Arnold Sommerfeld 搞出来的氢原子光谱精细结构(fine structure of atomic spectra).Sommerfeld 考虑了椭圆的轨道和相对论的作用. 然并卵，这个结果还是错的. 在量子力学发展好了之后人们发现他的这个“成功”的结果不过是一个巧合. 在 Sommerfeld 的模型中，原子核处在椭圆轨道的一个焦点上. 不同的椭圆轨道用一个新的量子数来表示. 这个量子数被叫做方位量子数（Azimuthal Quantum Number）l . 这个量子数和决定能量的主量子数 n 很像. 电子和原子核的作用力和波尔模型类似的都是用静电力来计算. 计算中取国际标准单位制.

(1) 取波尔模型，求出主量子数为 n 时，（即圆轨道角动量为 $n\hbar = n\dfrac{h}{2\pi}$，虽然这样不太好…）请求出电子对应的半径 r_n（已知电子质量为 m ，电量为 e ，静电力常量为 k ）；

(2) 求第（1）问中的速度 v_n;

(3) 求第（1）问中的能量 E_n;

(4) 对于索莫非尔德的模型，我们保持能量为 E_n ，但角动量为 $l\hbar$ ，求出椭圆轨道到原点的最近距离 r_1;

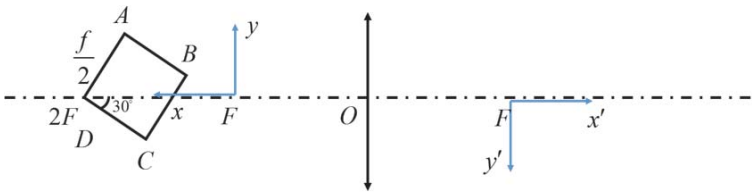
(5) 求出 (4) 中的最远距离 r_2;

(6)（最后两问不计分，作为挑战）想想 n 和 l 之间的关系. 并对于给定的 l 和 n，求出椭圆的偏心率 $e = \dfrac{c}{a}$ 是多少?（用 l ,n 表示）

(7) 考虑狭义相对论之后会发现，其实相同的 n ，不同的 l 对应的轨道能量是可能有差别的，记为 ΔE . 仅从量纲分析的角度，写下 $\dfrac{|E_n|}{|\Delta E|}$ 的数量级（整数）.

7. (40 分)

如图所示，在平面内，蔡子星用一个理想凸透镜给一个边长为 $\dfrac{f}{2}$ 的正方形成像. 已经知道凸透镜的焦距为 f . 正方形的一个角，放在主光轴上距离 $2f$ 的地方，倾斜 30°，建立如图所示的坐标 $x-y$ 和 $x'-y'$ ，原点分别在左右焦点上.

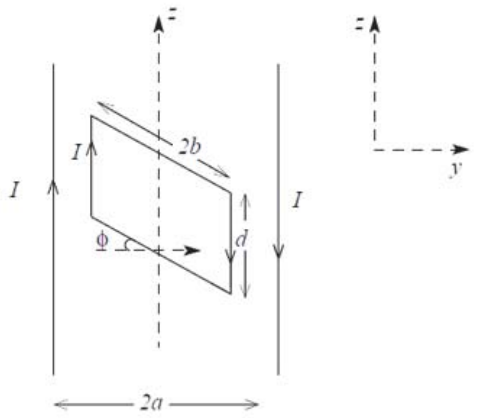


(1)（12’）请定性画出这个正方形 $ABCD$ 的像 $A'B'C'D'$;

(2)（16’）请求出正方形 $ABCD$ 的像 $A'B'C'D'$ 四个点的坐标，用 $x'Fy'$ 坐标系的坐标（如图右侧所示）表示;

(3)（12’）求出 $A'B'C'D'$ 的面积 S .

8. (40 分)



有两根长直导线处在 yz 平面内，间距为 $2a$ ，载有相反方向的恒定电流 I . 居中位置有一个 $2b \times d$ 的矩形线框（$b < a$），带有电流 I . 线框可绕 z 轴自由转动，线框电流大小恒为 I，不随它和导线的相对位置而变化.

(1) 线框平面与两长直导线所在平面间的夹角为 ϕ ，求此时线框所受的可使它绕 z 轴转动的力矩的大小;

(2) $\phi \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 为何值时，力矩大小取到最大值?

(3) 试求稳定平衡时 ϕ 的值;

(4) 接上问，此时给线框一个微扰，求绕 z 轴的振动周期. 已知线框质量均匀，质量线密度为 λ.